CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trois normes deux à deux non équivalentes sur $C^2([0, 1])$

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$, on pose $N_\infty(f) = \sup|f|$, $N'_\infty(f) = |f(0)| + \sup|f'|$, $N''_\infty(f) = |f(0)| + |f'(0)| + \sup|f''|$.

a) Montrer que ce sont des normes.
b) Les comparer pour la relation d'équivalence des normes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Inégalité des accroissements finis.

Ce qu'on te demande. $N_\infty \leqslant N'_\infty \leqslant N''_\infty$, et une suite $f_n(x) = \sin(n\pi x)$ pour la non-équivalence.

Corrigé

a) N'' est une norme

Les quantités existent (f, f', f'' continues sur le segment). Homogénéité et inégalité triangulaire : termes à termes. **Séparation** : si $N''_\infty(f) = 0$, alors $f(0) = f'(0) = 0$ et $f'' = 0$, donc $f(x) = ax+b$ avec $b = f(0) = 0$, $a = f'(0) = 0$: $f = 0$. Même chose (plus simple) pour N'_∞ et N_∞.

b) Les inégalités

Par l'inégalité des accroissements finis sur $[0, x]$: $|f(x) - f(0)| \leqslant x \sup|f'| \leqslant \sup|f'|$, donc

$$|f(x)| \leqslant |f(0)| + |f(x) - f(0)| \leqslant N'_\infty(f) \;\Rightarrow\; N_\infty(f) \leqslant N'_\infty(f).$$

De même pour f' : $|f'(x)| \leqslant |f'(0)| + \sup|f''|$, donc $N'_\infty(f) \leqslant N''_\infty(f)$.

b) Pas d'équivalence

$f_n(x) = \sin(n\pi x)$, $f_n' = n\pi\cos(n\pi x)$, $f_n'' = -n^2\pi^2\sin(n\pi x)$:

$$N_\infty(f_n) = 1, \qquad N'_\infty(f_n)$$

$$= 0 + n\pi, \qquad N''_\infty(f_n)$$

$$= 0 + n\pi + n^2\pi^2.$$

$$\frac{N'_\infty(f_n)}{N_\infty(f_n)} = n\pi \to +\infty,$$

$$\frac{N''_\infty(f_n)}{N'_\infty(f_n)} = 1 + n\pi \to +\infty,$$

$$\frac{N''_\infty(f_n)}{N_\infty(f_n)} \to +\infty.$$

$N_\infty \leqslant N'_\infty \leqslant N''_\infty$, et ces trois normes sont deux à deux non équivalentes.

Le piège

Croire que toutes les normes sont équivalentes : c'est vrai seulement en dimension finie.

La méthode

Non-équivalence de normes : une suite qui oscille de plus en plus vite fait exploser les normes faisant intervenir les dérivées.

Rappels de cours utilisés

- **Normes équivalentes.**

$$N_1 \sim N_2 \iff \exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1; \qquad \frac{N_2(f_n)}{N_1(f_n)} \to +\infty \implies N_1 \not\sim N_2.$$